

浙江工业大学 2023/2024 学年第一学期试卷

课程： 高等代数 I 班级：

姓名： 学号： 教师姓名

题号	一	二	三	四	总分
分数					

一、

得分	
----	--

 单选题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 则有 ()
- A) 若 $m < n$, 则 $Ax = b$ 必有无穷多解;
B) 若 $m < n$, 则 $Ax = 0$ 必有非零解, 且基础解系中含有 $n - m$ 个线性无关解向量;
C) 若 A 有一个 n 阶子式不为零, 则 $Ax = b$ 有唯一解;
D) 若 A 有一个 n 阶子式不为零, 则 $Ax = 0$ 只有零解.
2. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则向量组 $l\alpha_2 - \alpha_1, m\alpha_3 - \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_3$ 必线性相关的充分必要条件是 ()
- A) $lm \neq 1$ B) $lm = 0$ C) $lm = 1$ D) $lm \neq 0$
3. 下列集合可以构成 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的子空间的是 ()
- A) $\{A \in \mathbb{R}^{2 \times 2} | A^2 = A\}$ B) $\{A \in \mathbb{R}^{2 \times 2} | A^2 = O\}$
C) $\{A \in \mathbb{R}^{2 \times 2} | |A| = 0\}$ D) $\{A \in \mathbb{R}^{2 \times 2} | A^T = A\}$
4. 下列实数域上的线性空间必与 $\mathbb{R}^3$ 同构的是 ()
- A) $\{p(x) \in \mathbb{R}[x]_4 | p(1) = p(-1)\}$ B) $\{A \in \mathbb{R}^{2 \times 2} | A^T = -A\}$
C) $\{(a - b, c - a, b - c) | a, b, c \in \mathbb{R}\}$ D) $L(v_1, v_2, v_3), v_i \in \mathbb{R}^3, i = 1, 2, 3$
5. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, 且 $AB = E$, 则 ()
- A) 秩 $(A) = n$, 秩 $(B) = n$ B) 秩 $(A) = m$, 秩 $(B) = n$
C) 秩 $(A) = n$, 秩 $(B) = m$ D) 秩 $(A) = m$, 秩 $(B) = m$

二、

得分	
----	--

 填空题 (每空 3 分, 共 24 分)

1. 已知 7 阶排列 $62i34j5$ 为一个偶排列, 则 $i =$ _____.
2. 作为有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的线性空间, $\mathbb{Q}(\sqrt{3}) = \{a + b\sqrt{3} | a, b \in \mathbb{Q}\}$ 的一组基是_____.

3. 设行列式 $D = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 5 & 4 & -1 & 1 \end{vmatrix}$, 则第 4 行各元素代数余子式之和为_____.

4. 由 4 维列向量构成 4 阶方阵 $A = (\alpha, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4)$, $B = (\beta, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4)$ 且 $|A| = -2$, $|B| = 1$, 则 $|A + B| =$ _____.

5. 设 A^* 是 $n(> 2)$ 阶方阵 A 的伴随矩阵, 若 A^* 的秩为 1, 则齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解空间的维数为_____.

6. 设 $a_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, n$, 则矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵为_____.

7. 设 ξ_1, ξ_2, ξ_3 是线性空间 V 的一组基, $\alpha = \xi_1 + 2\xi_2 + 3\xi_3$, 则 α 在基 $\xi_1 + \xi_2, \xi_2 + \xi_3, \xi_3 + \xi_1$ 下的坐标是_____.

8. 设 V_1 和 V_2 是线性空间 V 的子空间, 若 $\dim(V_1) = \dim(V_1 \cap V_2) + 2$, 则 $\dim(V_1 + V_2) - \dim V_2 =$ _____.

三、

得分	
----	--

解答题 (共 40 分)

1. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & 2 \\ 2 & x & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 5 & 7 \end{pmatrix}$, 求 A 的秩.

2. 已知三阶方阵 B 的每一个列向量都是以下三元线性方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 1 \\ 2x_1 - x_2 + \lambda x_3 = -2 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = -1 \end{cases}$ 的解, 且 B 的秩为 2, (1) 求 λ 的值; (2) 设 A 为方程组的系数矩阵, 求 $(AB)^n$.

3. 设 $p_1(x) = 1 + 2x + x^3, p_2(x) = -1 + x + x^2 + x^3, p_3(x) = 2 - x + x^3, p_4(x) = 1 + kx + 3x^2 + 7x^3$, $V_1 = L(p_1(x), p_2(x)), V_2 = L(p_3(x), p_4(x))$. 求 k 取值, 使得 $\dim(V_1 \cap V_2) = 1$.

4. 令 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, 设 $C(A) = \{C | CA = AC, C \in \mathbb{R}^{2 \times 2}\}$, 求 $C(A)$ 的一组基, 并将这组基扩充成为 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的一组基。

四、

得分	
----	--

证明题 (共 21 分)

1. 设 A, B 是 n 阶方阵, 满足 $AB = A + B$, 证明: $E - A$ 可逆且 $AB = BA$.

2. 设 A 和 B 都为 n 阶方阵, 证明: $\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = |A + B| \cdot |A - B|$.

3. 设 A_1 和 A_2 是数域 P 上的 $n \times 2n$ 矩阵, $V_1 = \{x \in P^{2n} \mid A_1 x = 0\}$, $V_2 = \{x \in P^{2n} \mid A_2 x = 0\}$ 为两个解空间。证明: 若 $2n$ 阶矩阵 $\begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix}$ 可逆, 则 $P^{2n} = V_1 \oplus V_2$.